

単位換算とモル計算

寺谷優輝

2026 年 6 月 6 日

概要

本稿では、モル計算と濃度計算を扱う。当然ながら、試薬の調整に必要な知識である。微生物を扱う上では、寒天培地をつくる際にどのくらいの寒天が必要なのか？、植物の成分抽出をする上では、エタノールの濃度はどのくらいが適切なのか？などを考える必要がある。これらの計算ができない限り、実験系を組むことができず実験のスタートラインに立てない。そのため、まずは計算できるようになることを目的とする。

化学 Chemistry の基本的な考え方は、すべての物質は粒で構成されているということである。その粒の構造や運動を、実験的に導かれ帰納的に体系化されていることを忘れないで欲しい。

目次

1. 国際単位系 International System of units	2
1.1 基本単位 Basic units	2
1.2 物質量 Amount of substance	2
1.3 接頭辞 Prefix	2
1.4 単位換算 Unit conversion	3
2 組立単位とその意味	3
2.1 2 乗, 3 乗のイメージ	4
2.2 単位の構成	5
2.3 戸惑いやすいが換算できる単位	5
2.4 mol から換算できる単位	6
2.5 百分率は分母に 100 が隠れてる	6

1. 国際単位系 International System of units

科学 Science の世界では、測定や計算に**国際単位系**という国際的に統一された単位系を使用する。この単位系を用いて**数値と単位の組**でデータを示す。この組のことを**物理量** Physical quantity という。7つの**基本単位**を組み合わせて**組立単位**にすることで、さまざまな単位を作ることができる。組立単位を知ることによって、求めたい単位に変える**単位換算** Unit conversion を行うことができるようになる。

1.1 基本単位 Basic units

基本単位は次の7つである。

表 1: 基本単位

データの種類	英語	単位
時間	time	[s]
距離	route	[m]
電流	Intensity of current	[A]
質量	mass	[kg]
絶対温度	Temperture	[K]
物質質量	number	[mol]
光度	Luminous Intensity	[cd]

モル計算や濃度計算においては、**質量** m [kg]、**物質質量** n [mol]のみ登場する。それ以外は参考として載せておくので、眺めてみると良いだろう。

1.2 物質質量 Amount of substance

原子1粒同士を比較しても、非常に小さいため明確に重さの違いは分からない。しかし、何万、何億の粒を集めて比較すると、違いが分かるようになる。かつては、炭素原子を基準として12 [g]になるために必要な数である 6.022×10^{23} 個(アボカドロ数)を1 [mol]としていた。ただし、「炭素」依存での定義であり普遍性に欠ける。

ここでアボガドロ定数 N_A を $6.022, 140, 76 \times 10^{23}$ [/mol]と定義することで、単位の大きさを定めた。簡単に言えば、原子や分子の粒を N_A 個のことを1 [mol]と置いた。この考えは、12個を1ダースと置くのと同じである。

1.3 接頭辞 Prefix

接頭辞とは、基本単位よりも**大きい・小さいことを表す指標**のことである。Si接尾辞では $\times 10^{\pm 30}$ まで定まっているが、よく使われる $\times 10^{\pm 12}$ までを紹介する。

表 2: Si 接頭辞

(+)接頭辞	英語	指数乗	(-)接頭辞	英語	指数乗
T	Tera	$\times 10^{12}$	p	pico	$\times 10^{-12}$
G	Giga	$\times 10^9$	n	nano	$\times 10^{-9}$
M	Mega	$\times 10^6$	μ	micro	$\times 10^{-6}$
k	kilo	$\times 10^3$	m	milli	$\times 10^{-3}$
h	hecto	$\times 10^2$	c	centi	$\times 10^{-2}$
da	deca	$\times 10^1$	d	deci	$\times 10^{-1}$

マイナス乗は、プラス乗にすると**逆数**になる。例えば、 10^{-6} は $\frac{1}{10^6}$ である。また、 10^{-6} は μ と置き換えられる。この考え方ができるようになると、単位換算が容易になる。

1.4 単位換算 Unit conversion

単位は、**定義に基づいて**組み立てることで新しい単位ができる。基本的には、**同じ意味を持つもの同士を分母と分子に置き、約分する**ことで求めたい単位へと変える。Eq. 1 は、「1 日は何秒か？」を求めたものである。恐らく、一度は計算したことがあるだろう。

$$1[\text{day}] = 1[\text{day}] \times \frac{24[\text{hr}]}{1[\text{day}]} \times \frac{60[\text{min}]}{1[\text{hr}]} \times \frac{60[\text{sec}]}{1[\text{min}]} = 86,400[\text{sec}] \quad (1)$$

単位換算を行う上で押さえるポイントは、最初の単位と**求めたい単位に注目し**定義として**どの物理量同士が等しいか**を考え約分する必要がある。今回の場合、1 [day] と 24 [hr]は定義より等しいので、分母と分子に置くことで理論上約分でき 1 と同じ意味となる。

次に、節 1.3 の接頭辞を用いた単位換算を扱う。一例として、[mL]を[L]に変える場合を考える。

$$1,000[\text{mL}] = 1,000 \times 10^{-3}[\text{L}] = 1[\text{L}] \quad (2)$$

[mL]の **m** は、表 2 を参照すると指数乗は 10^{-3} である。そのため、まず**接頭辞を指数乗に変える**。そのあと、指数乗を掛けることで単位を換算できる。

当然ながら接頭辞を付けたす場合は、その指数乗の符号を変えたものを掛ければよい。一例として、Eq. 2 の逆を考える。

$$1[\text{L}] = 1 \times 10^{+3}[\text{mL}] = 1[\text{mL}] \quad (3)$$

2 組立単位とその意味

国際単位系を乗除算して表現したい単位を新たに作り出すことができる。この単位のことを**組立単位**という。各論的に次に述べる。

2.1 2 乗, 3 乗のイメージ

乗算して作り出した単位としては, square meter $[m^2]$, cubic meter $[m^3]$ が挙げられる. meter $[m]$ は一次元でありただの**直線** (図 1) である.

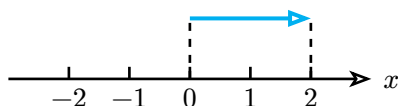


図 1: 一次元のイメージ

そこに $[m]$ を掛けると二次元となり**平面** (図 2) である. これは, **面積** と同じ意味を示している.

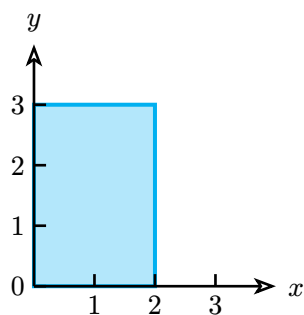


図 2: 二次元のイメージ

さらに $[m]$ を掛けると三次元となり**空間** (図 3) である. これは, **体積** と同じ意味を示している.

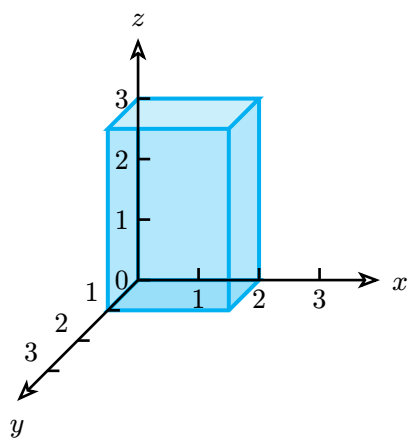


図 3: 三次元のイメージ

2.2 単位の構成

単位*^{*}¹あたりの変化量は、分母に置くこと¹²で表現できる。そのため、一例として 節 1.4 の Eq. 1 の単位は[hr/day]とも表記でき、[/day]は**1日あたり**という意味となる。

質量は、化学の計算においては**モル質量** [g/mol]の形で計算をする。モル質量とは、**1 [mol]あたりの質量**のことである。各原子ごとに一義の値が経験則から計算されているため、その値を使えばよい。基本的には周期表に記載されている。日本化学会が公開している周期表を 図 4 に示した。

元素の周期表(2026)

周期\族	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	族/期	
1	1 H 水素 1.00784 1.00811																	2 He ヘリウム 4.002602	1	
2	3 Li リチウム 6.941	4 Be ベリリウム 9.012182												5 B ボロン 10.81 10.811	6 C 炭素 12.0096 12.011	7 N 窒素 14.00643 14.007	8 O 酸素 15.99903 15.999	9 F フッ素 18.998403 18.998	10 Ne ネオン 20.1797	2
3	11 Na ナトリウム 22.98976928	12 Mg マグネシウム 24.304												13 Al アルミニウム 26.9815384	14 Si ケイ素 28.086 28.086	15 P リン 30.973761998	16 S 硫黄 32.059 32.06	17 Cl 塩素 35.446 35.45	18 Ar アルゴン 39.948	3
4	19 K カリウム 39.0983	20 Ca カルシウム 40.078	21 Sc スカンジウム 44.955912	22 Ti チタン 47.88	23 V バナジウム 50.9415	24 Cr クロム 51.9961	25 Mn マンガン 54.938044	26 Fe 鉄 55.845	27 Co コバルト 58.933194	28 Ni ニッケル 58.6934	29 Cu 銅 63.546	30 Zn 亜鉛 65.38	31 Ga ガリウム 69.723	32 Ge ゲルマニウム 72.63	33 As ヒ素 74.921595	34 Se セレン 78.9718	35 Br 臭素 79.904	36 Kr クリプトン 83.798	4	
5	37 Rb ルビ듐 85.4678	38 Sr ストロンチウム 87.62	39 Y イットリウム 88.90584	40 Zr ジルコニウム 91.224	41 Nb ニオブ 92.90638	42 Mo モリブデン 95.94	43 Tc テクネチウム 98	44 Ru ルリウム 101.07	45 Rh ロジウム 102.9055	46 Pd パラジウム 106.42	47 Ag 銀 107.8682	48 Cd カドミウム 112.411	49 In イン듐 114.818	50 Sn スズ 118.710	51 Sb アンチモン 121.757	52 Te テルル 127.6	53 I ヨウ素 126.90447	54 Xe キセノン 131.29	5	
6	55 Cs セシウム 132.90545196	56 Ba バリウム 137.327	57-71 ランタノイド	72 Hf ハフニウム 178.486	73 Ta タンタル 180.94788	74 W タングステン 183.84	75 Re ロゼンベルグ 186.207	76 Os オスマニウム 190.23	77 Ir イリジウム 192.222	78 Pt 白金 195.084	79 Au 金 196.966569	80 Hg 水銀 200.592	81 Tl タリウム 204.384 204.38	82 Pb 鉛 207.2	83 Bi ビスマス 208.9804	84 Po ポロニウム (209)	85 At アスタチン (210)	86 Rn ラドン (222)	6	
7	87 Fr フランシウム (223)	88 Ra ラジウム (226)	89-103 アクチノイド	104 Rf ラザフォード (261)	105 Db ドブニウム (262)	106 Sg シーボーグ (266)	107 Bh bohrium (264)	108 Hs ハセニウム (277)	109 Mt meitnerium (268)	110 Ds dubnium (271)	111 Rg roentgenium (272)	112 Cn copernicium (285)	113 Nh nihonium (286)	114 Fl flerovium (289)	115 Mc moscovium (290)	116 Lv livermorium (293)	117 Ts tennessine (294)	118 Og oganesson (294)	7	
8	101 La ランタン 138.9047	102 Ce セリウム 140.116	103 Pr プロメチウム 140.90766	104 Nd ネオジム 144.242	105 Pm プロメチウム (145)	106 Sm サマリウム 150.36	107 Eu ユークリウム 151.964	108 Gd ガドリウム 157.25	109 Tb テルビウム 158.92534	110 Dy ジスプロシウム 162.5003	111 Ho ホルミウム 164.930329	112 Er エルビウム 167.259	113 Yb ytterbium 173.054	114 Lu lutetium 174.967	115 Yb ytterbium 173.054	116 Lu lutetium 174.967	117 Yb ytterbium 173.054	118 Lu lutetium 174.967		
9	113 Ac アクチノイド (227)	114 Th thorium 232.0377	115 Pa protactinium 231.03688	116 U uranium 238.02891	117 Np neptunium (237)	118 Pu plutonium (244)	119 Am americium (243)	120 Cm curium (247)	121 Bk berkelium (247)	122 Cf californium (251)	123 Es einsteinium (252)	124 Fm fermium (257)	125 Md mendelevium (258)	126 No nobelium (259)	127 Lr lawrencium (262)	128 No nobelium (259)	129 Lr lawrencium (262)	130 No nobelium (259)	131 Lr lawrencium (262)	

注 1：元素記号の右肩の数字はその元素には安定同位体がないことを示す。そのような元素については放射性同位体の質量数の一例を（ ）内に示した。ただし、Bi, Th, Pa については天然で安定同位体組成を有する同位体の質量数も示す。

注 2：この周期表には最新の原子番号「原子番号 (2026)」が示されている。原子番号は第一の殻数あるいは殻数で示されている。原子番号が殻数で示されている14元素には最新の殻数も示されている。その他の元素においては、その殻数から殻数の1つ下の殻までの殻数で示されている。その他の70元素については、原子番号のかわりに示された最新の殻数のみである。なお、原子番号は主要な同位体から決定されるが、これは安定同位体および半減期が原子番号以上の放射性同位体がある。ただし、¹¹⁰Acと¹¹⁰Paは¹¹⁰Acは¹¹⁰Paのβ崩壊生成物として常に自然に存在するために主要な同位体として扱っている。

©2026 日本化学会 原子番号委員会

図 4: 周期表

2.3 戸惑いやすいが換算できる単位

ここから先の内容は、知っているか知らないかの2択である。そのため、簡単に表にまとめる程度にする。まずは、一見では換算できなさそうであるが定義上同じものである。

表 3: 戸惑いやすいが換算できる単位

体積と質量	1 [cc] = 1 [mL]	= 1 [g] ¹³
体積と密度	1 [L] = 1[dm ³]	= 0.001 [m ³]
モル濃度 Molarity	1 [M] = 1 [mol/L]	
規定度 Normality	1 [N] = 1[M] × Eq.	= 1 [N] ¹⁴

¹¹ 大きさを1に仕立てた*のこと。
¹² 一般に[*x*]や[*x*⁻¹]と表記されるが、本稿では分かりやすさより $\frac{1}{x}$ を用いる。
¹³ 4°Cの水基準である。それ以外では、値が前後することがあるので正確に量り取る時には適さない。
¹⁴ モル質量に価数 Eq. を乗算したものである。価数は、化学式で表現したときのH⁺またはOH⁻の数である。Eq. = 1のとき、モル濃度と同じである。

2.4 mol から換算できる単位

mol を含んだ組立単位を 表 4 に示す。

表 4: mol から換算できる単位

物質質量とアボガドロ定数	1 [mol] = 6.022×10^{23} [個/mol] ¹⁵
物質質量と気体の体積	1 [mol] = 22.4 [L/mol]
物質質量と液体の体積	1 [mol] = $\frac{nm}{\rho}$ [mL/mol] ¹⁶
物質質量と固体の体積	1 [mol] = $\frac{nm}{\rho}$ [km ³ /mol]

モル質量は大きく 3 つある。原子量、分子量、式量である。ただし、この 3 つは**無単位量**¹⁷として扱われているが、相対質量がモル質量と一致するので単位としては[g/mol]で良い。

表 5: 原子量、分子量、式量

Weight	略称	対象
原子量 Atomic Weight	A.W.	単一原子
分子量 Molecular Weight	M.W.	共有結合の分子
式量 Formula Weight	F.W.	イオン・塩などの化学式

2.5 百分率は分母に 100 が隠れてる

ここからは、濃度の計算を扱う。試薬の調製において、特定のモル濃度や規定度に合わせるときに使う。質量 weight [g]と体積 volume [mL]の違いの組み合わせで、大きく 3 つの濃度がある。

表 6: 質量 % 濃度、質量/体積 % 濃度、体積 % 濃度

Concentration	単位	意味	単位換算単位	対象
質量百分率	(w/w)%	溶液 100 [g]中の溶質の[g]数	[g/100g]	粉末混合
質量対体積百分率	(w/v)%	溶液 100 [g]中の溶質の[mL]数	[g/100mL]	滴定
体積百分率	(v/v)%	溶液 100 [mL]中の溶質の[L]数	[mL/100mL]	溶媒混合

またよく使うものを、事前に高濃度で**ストック溶液 stock solution**として用意されている。これを**作業溶液 working solution**にするためには、希釈 dilution して濃度を下げる操作を行う。

これは単純で、希釈前と希釈後の物質質量が**変化しない**ということさえ押さえておけばよい。モル [mol]はモル濃度 [mol/L]と体積 [L]の積で求められるので、Eq. 4 が成立する。

$$a[\text{mol/L}] \times b[\text{L}] = x[\text{mol/L}] \times y[\text{L}] \quad (4)$$

¹⁵ アボガドロ定数の単位は、一般には「個」を省略して[/mol]を用いる。

¹⁶ n を物質質量、 m をモル質量、 ρ を密度とする。

¹⁷ これらは、相対質量として定められている。¹²C = 12を基準として、**比の形**で他の原子量を表現する。そのため、単位が約分され無単位量として扱われる。正確な数値は、国際純正・応用化学連合 IUPAC によって承認されている。

研究室には、ストック溶液用のレシピがあり、それをもとにストック溶液を調製することが多い。その際に、調整したストック溶液のラベルにどれくらいの超純水に希釈すれば作業溶液になるのかを記載しておくといよい。例えば、1 [L]中に 100 [mL]のストック溶液を入れれば作業溶液になる場合は、ストック溶液のラベルに「1 ml/1L」と記載する。

これで本稿は以上とするが、このようにモル計算が基礎となって試薬が調製されていることを忘れないで欲しい。